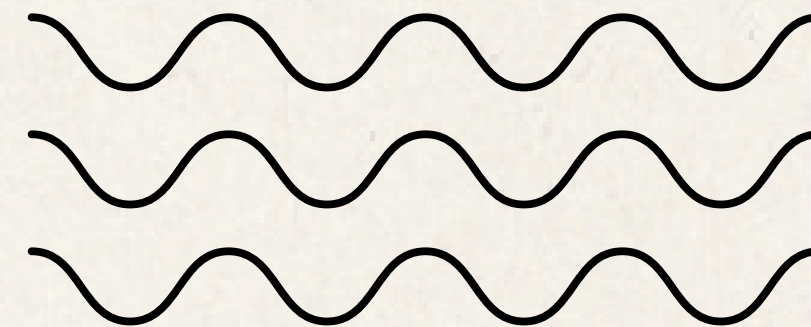
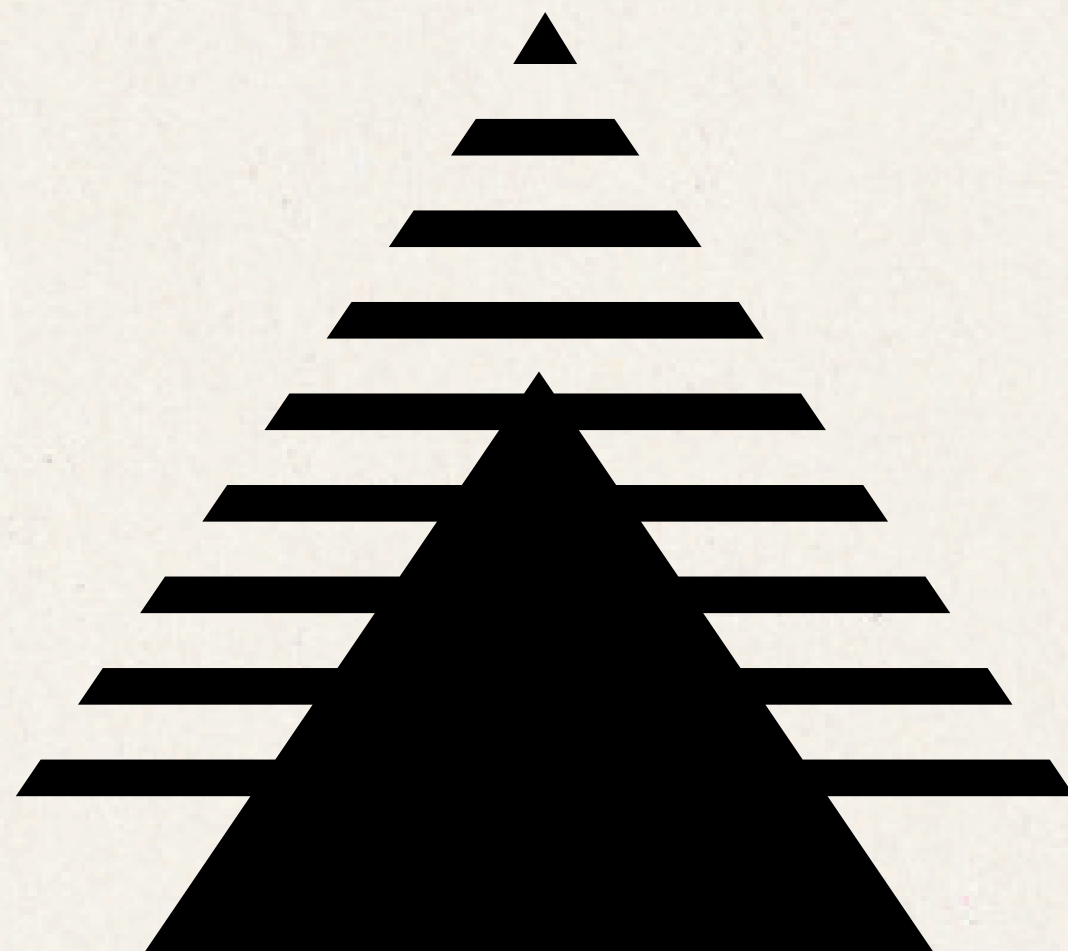




Rozkłady teoretyczne zjawisk

Rozkłady teoretyczne - to opis natury, czy przybliżenie?



Jak powstały rozkłady teoretyczne?

- wyprowadzenie matematyczne
- suma inny zjawisk - rozkładów
- iloczyn zjawisk - rozkładów
- zbieganie innych rozkładów
- zbieganie parametrów
- obserwacje natury
- teoria przybliżająca naturę
- bez podstaw teoretycznych, ale dobrze przybliża

Rozkład normalny

- suma rozkładów
- zbieganie przez CTG
- opis losowości natury
- wiele czynników

Rozkład lognormalny

- iloczyn zjawisk
- zmienna, która jest asymetryczna
- relacja do rozkładu normalnego
- dodatnia dziedzina

Wykładniczy

- jedyny rozkład bez pamięci
- to opisu przeżycia
- stała stopa hazardu
- opadanie
- czas do zdarzenia

Weibull

- uogólnienie rozkładu wykładniczego
- do opisu przeżycia
- poluźnione założenie o stałej stopie hazardu
- różne kształty w zależności od k

Rozkład normalny



Wzór PDF

$$f(x) = (1/(\sigma\sqrt{2\pi})) \times \exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Parametry

μ = średnia (lokalizacja)

σ^2 = wariancja (rozrzut)

σ = odchylenie standardowe

Dziedzina: $x \in (-\infty, +\infty)$

Właściwości

$$E[X] = \mu$$

$$\text{Var}[X] = \sigma^2$$

Symetryczny wokół μ

Kształt "dzwonu"

68% w $[\mu-\sigma, \mu+\sigma]$

95% w $[\mu-2\sigma, \mu+2\sigma]$

Kluczowe cechy

- ✓ Suma normalnych = normalny
- ✓ CTG: suma dowolnych $\rightarrow$ normalny ($n \rightarrow \infty$)
- ✓ MLE prosty
- ✓ Dominujący w naturze

Zastosowania w ryzyku

- ✓ Stopy zwrotu (krótki termin)
- ✓ Błędy pomiarowe
- ✓ Agregacja strat (duży portfel, CTG)
- ✓ Value-at-Risk (normalny VaR)

Rozkład normalny

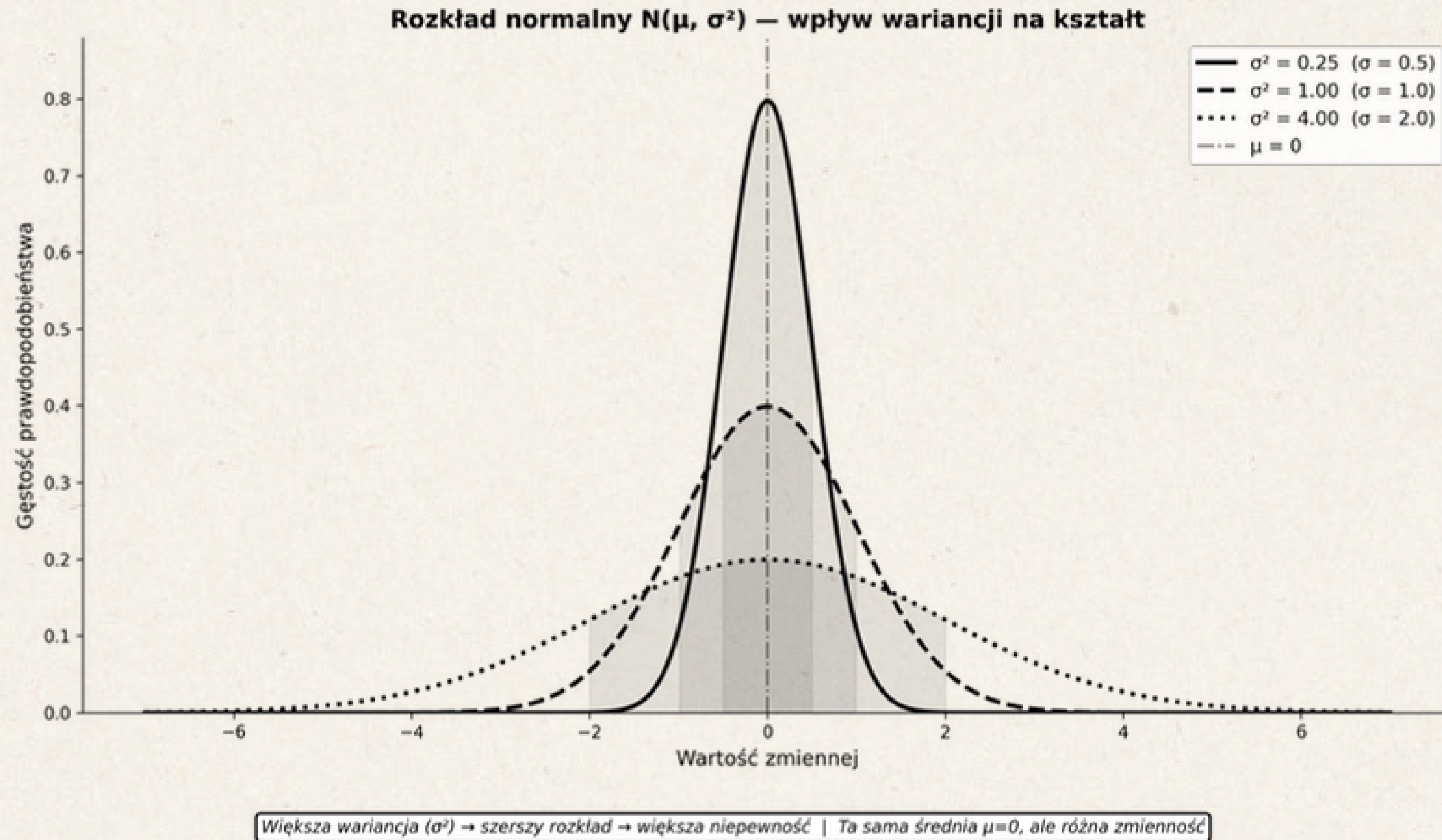
Rozkład normalny

Trzy rozkłady normalne z tą samą średnią $\mu=0$ ale różnymi wariancjami:

- $\sigma^2 = 0.25$ ($\sigma = 0.5$) - linia ciągła, wysoki szczyt, wąski rozkład
- $\sigma^2 = 1.00$ ($\sigma = 1.0$) - linia przerywana, średni szczyt, średnia szerokość
- $\sigma^2 = 4.00$ ($\sigma = 2.0$) - linia kropkowana, niski szczyt, szeroki rozkład

Zacieniowane obszary pokazują przedział $\pm\sigma$ wokół średniej dla każdego rozkładu.

Większa wariancja = większa niepewność = szerszy rozkład = grubsze ogony. Ta sama średnia, ale całkowicie inna charakterystyka ryzyka.



Rozkład lognormalny



Wzór PDF

$$f(x) = (1/(x\sigma\sqrt{2\pi})) \times \exp(-(\ln x - \mu)^2/(2\sigma^2))$$

$$X \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma^2)$$

gdzie

μ, σ^2 = parametry $\ln(X)$, nie X !

Parametry

μ = średnia $\ln(X)$

σ^2 = wariancja $\ln(X)$

Dziedzina: $x \in (0, +\infty)$

ZAWSZE dodatni ✓

Właściwości

$$E[X] = \exp(\mu + \sigma^2/2)$$

$$\text{Var}[X] = [\exp(\sigma^2) - 1] \times \exp(2\mu + \sigma^2)$$

Skośny w prawo (positive skew)

Grube ogony (heavy tails)

Mediana = $\exp(\mu)$ ""

Związek z rozkładem normalnym

Jeśli $X \sim \text{LogNormal}$

To: $\ln(X) \sim \text{Normal}$

Transformacja: $X = \exp(Y)$, $Y \sim \text{Normal}$

Kluczowe cechy

- ✓ Iloczyn log-normalnych = log-normalny
- ✓ Nie może być ujemny (ceny, stopy)
- ✓ Grube ogony (ekstremalne wartości)
- ✓ Naturalne dla procesów multiplikatywnych

Zastosowania w ryzyku

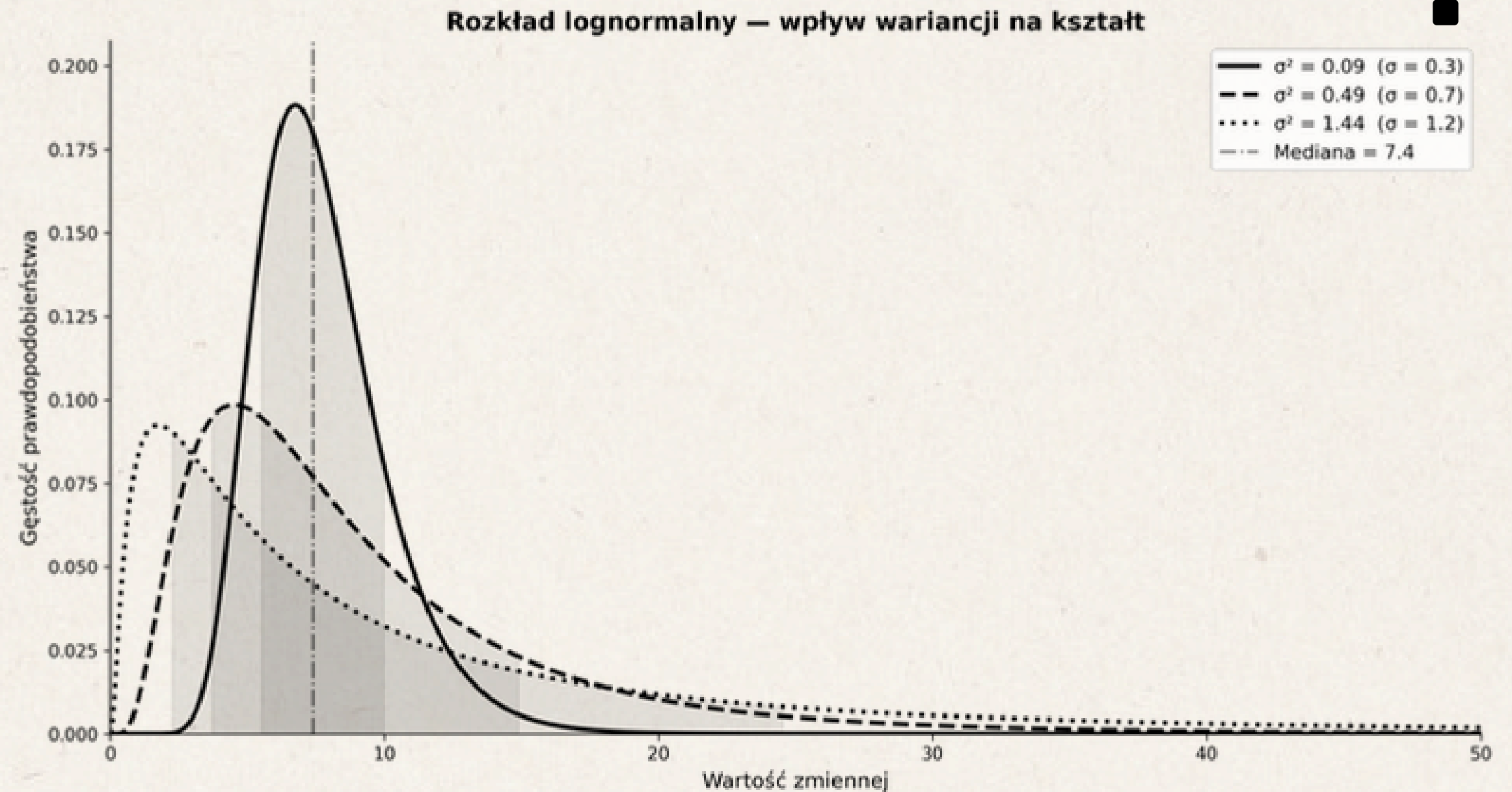
- ✓ Ceny akcji (Black-Scholes)
- ✓ Dochody, wealth distribution
- ✓ Straty operacyjne (pojedyncze zdarzenia)
- ✓ Credit exposure
- ✓ Insurance claims (duże)

Rozkład lognormalny

Rozkład lognormalny

Trzy rozkłady lognormalne z tą samą medianą (~7.4) ale różnymi wariancjami:

- $\sigma^2 = 0.09$ ($\sigma = 0.3$) - linia ciągła, wysoki szczyt, wąski rozkład, krótki ogon
- $\sigma^2 = 0.49$ ($\sigma = 0.7$) - linia przerywana, niższy szczyt, szerszy rozkład, dłuższy ogon
- $\sigma^2 = 1.44$ ($\sigma = 1.2$) - linia kropkowana, bardzo niski szczyt, bardzo szeroki rozkład, bardzo długi prawy ogon



Kluczowe różnice vs normalny

- Asymetria - lognormal zawsze skośny w prawo, nie ma lewego ogona (wartości zawsze >0)
- Grubszy prawy ogon - przy dużej wariancji ogon ciągnie się bardzo daleko w górę
- Typowy dla: strat operacyjnych (AMA), LGD, zarobków, cen nieruchomościWiększa wariancja w lognormal to nie tylko większa niepewność, ale przede wszystkim dużo grubszy prawy ogon = większe ryzyko ekstremalnych strat.

Zastosowanie

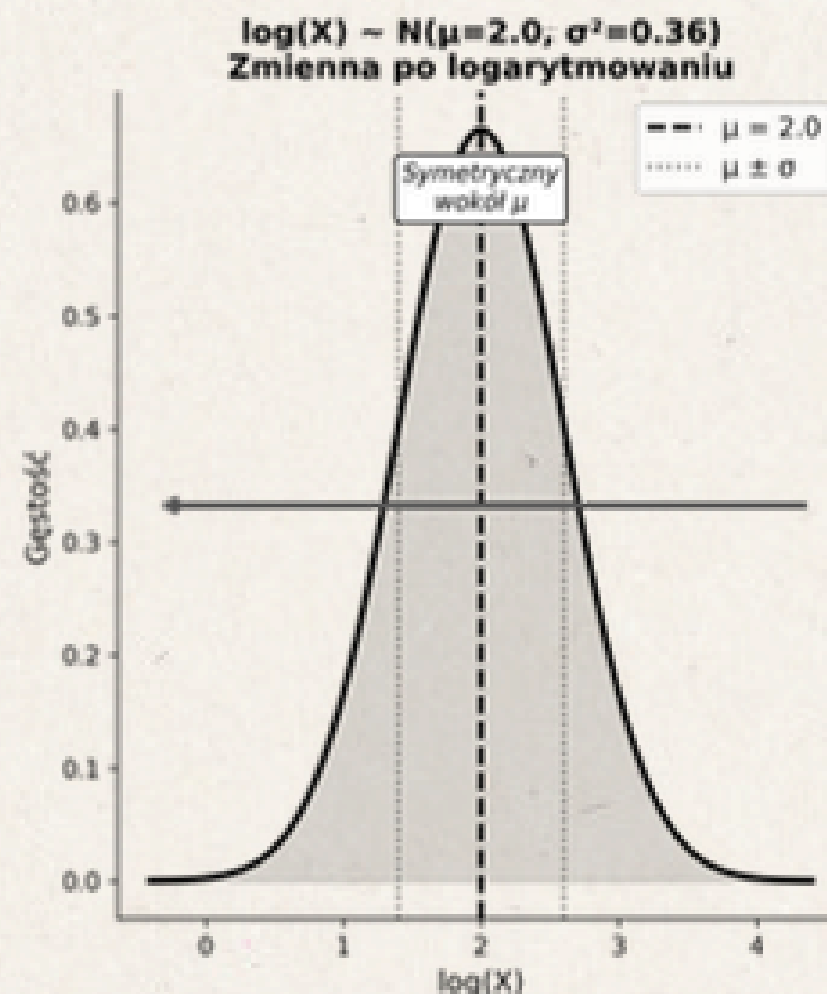
Straty operacyjne, LGD, ceny nieruchomości - wszystko co jest zawsze dodatnie i ma asymetrię w prawo naturalnie modeluje się lognormalnym.

Rozkład normalny → lognormalny

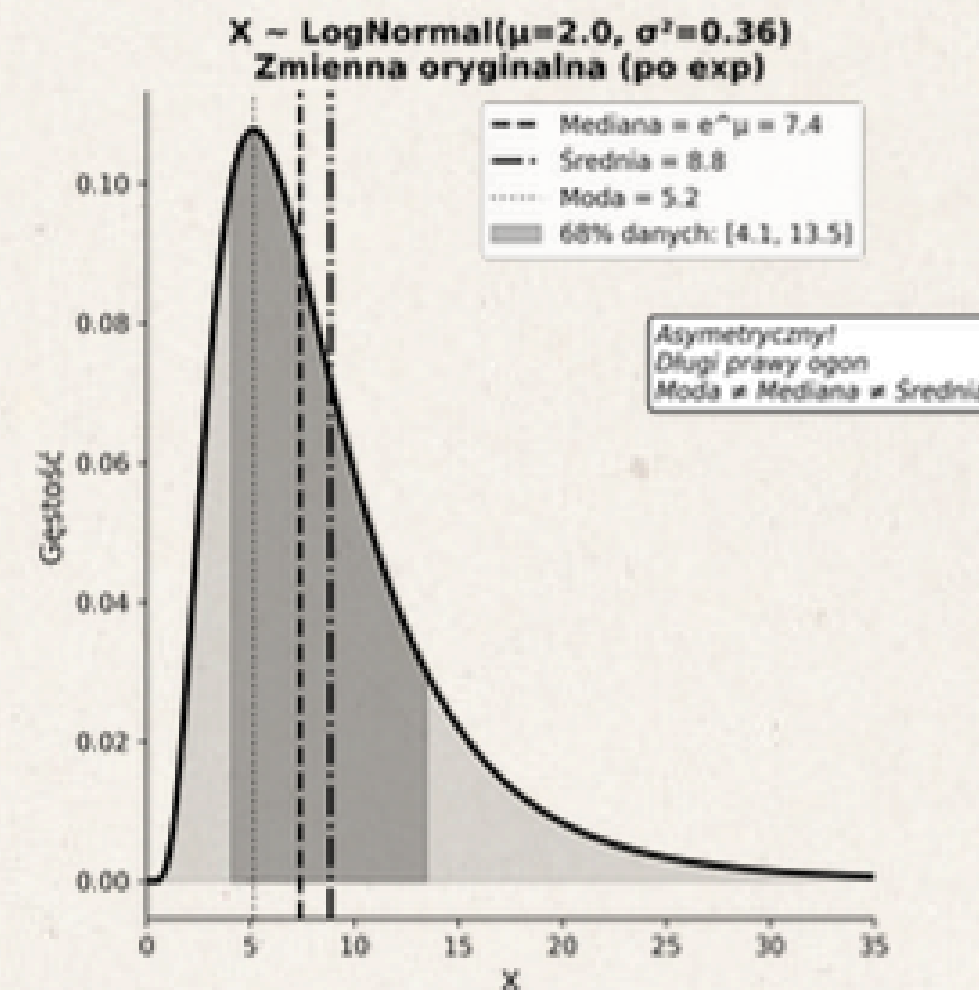
Zastosowanie: Straty operacyjne, LGD, ceny nieruchomości - wszystko co jest zawsze dodatnie i ma asymetrię w prawo naturalnie modeluje się lognormalnie.

Relacja między rozkładem normalnym a lognormalnym

Jeśli $\log(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$ to $X \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma^2)$



$\exp(\cdot)$



Transformacja logarytmiczna: $\log(X)$ "normalizuje" asymetryczny rozkład | Lognormal używany dla zmiennych zawsze dodatnich z grubym prawym ogonem (straty, ceny, zarobki)

Lewy panel - $\log(X) \sim N(\mu=2, \sigma^2=0.36)$:

- Symetryczny rozkład normalny
- Średnia = mediana = moda = 2.0
- Klasyczny kształt "dzwonka"

Prawy panel - $X \sim \text{LogNormal}(\mu=2, \sigma^2=0.36)$:

- Asymetryczny - długi prawy ogon
- Moda < Mediana < Średnia ($7.0 < 7.4 < 8.1$)
- Zaciemniony obszar = 68% danych między $\exp(\mu-\sigma)$ i $\exp(\mu+\sigma)$
- Wartości zawsze dodatnie (nie ma lewego ogona)